Workflow-Checkliste: Sonnenbilder mit DWARF und Siril 1.4.0

🧰 Vorbereitung

- Bilder vom DWARF auf PC übertragen
- Projektstruktur erstellen (z. B. raw/, processed/, temp/)
- Siril starten und Arbeitsverzeichnis setzen

📷 Preprocessing

- Alle Bilder in Siril importieren
- Schlecht belichtete Bilder aussortieren (z. B. Qualität <50)
- Bildausschnitt ggf. croppen

🔄 Registrierung

Empfohlene Methode: *Bildmusterausrichtung*

Methode	Beschreibung	Eignung für Sonnenbilder
Allgemeine Stern-Ausrichtung	automatische Sternerkennung	❌
1–2–3 Stern-Ausrichtung	manuelle Sternwahl	❌
Bildmusterausrichtung	nutzt Strukturen zur Registrierung	☑️
KOMBAT	Deep-Sky-Optimierung, experimentell	⚠️
Kometen/Asteroiden	bewegte Objekte ausrichten	❌

🧮 Stacking

Methode	Beschreibung	Empfehlung
Summen-Stacking	addiert alle Werte	nur bei schwachen Details
Durchschnitt mit Ausschluss	mittelt, entfernt Ausreißer	☑
Median	nimmt mittleren Wert	gut bei wenigen Bildern
Pixel-Maximum	hellstes Ergebnis	riskant, Rauschanfällig
Pixel-Minimum	dunkelstes Ergebnis	meist ungeeignet

⚖️ Normalisierung

Methode	Beschreibung	Empfehlung
Keine	keine Anpassung	nur bei gleichmäßigen Bildern
Additiv	Helligkeit ausgleichen	☑
Multiplikativ	Skalieren nach Gesamtwert	bei starken Schwankungen
Additiv mit Skalierung	Mischung aus Addition & Skalierung	ausgewogen
Multiplikativ mit Skalierung	präzise Skalierung bei Drift	bei schwierigen Daten

🩹 Pixelausschluss

Methode	Beschreibung	Empfehlung
Kein Ausschluss	nutzt alle Pixel ohne Filter	❌
Perzentil Clipping	obere/untere Prozentwerte ignorieren	bei systematischen Störungen
Sigma Clipping	Standardabweichungen filtern	☑ bei >30 Bildern
MAD Clipping	robuste Median-basierte Variante	bei Ausreißern oder Hotpixels
Median-Sigma Ausschluss	kombiniert Median & Sigma	sehr gut für Sonne
Winsorized Sigma Clipping	begrenzt statt entfernt Ausreißer	bei kleiner Bildzahl
Linear Fit Clipping	linearer Abgleich an Referenz	Spezialfall
General. extrem student. Abweichungstest	statistisch sehr scharfer Test	bei großen komplexen Datensätzen

⚖ Gewichtung

Methode	Beschreibung	Empfehlung
Keine	alle Bilder gleich gewichtet	bei gleichmäßiger Qualität
Anzahl Sterne	mehr Sterne = mehr Einfluss	nicht relevant für Sonnenbilder
FWHM gewichtet	schärfere Bilder stärker gewichtet	☑
Rauschen	Bilder mit weniger Rauschen bevorzugt	⚠ fehleranfällig
Anzahl von Bildern	Serienhäufigkeit	selten sinnvoll

🎨 Nachbearbeitung

- Wavelet-Schärfung (Layer 2–4 erhöhen)
- Histogramm-Stretching
- Farbbalance optimieren (optional)
- Sonnenrand glätten